

Модуль коммуникации и сопряжения (МКС) для реализации экспериментов на Matlab

Изготовление под заказ для конкретной НИР

Центральный процессор
STM32F405RGT6

Эталонный передатчик и
Индикатор реализованы на
коммерческих модулях
DWM1000 или чипах DW1000

Установка внутри корпуса ПК

Две внешние СШП-антенны



Цена: 83 900 руб

Оглавление

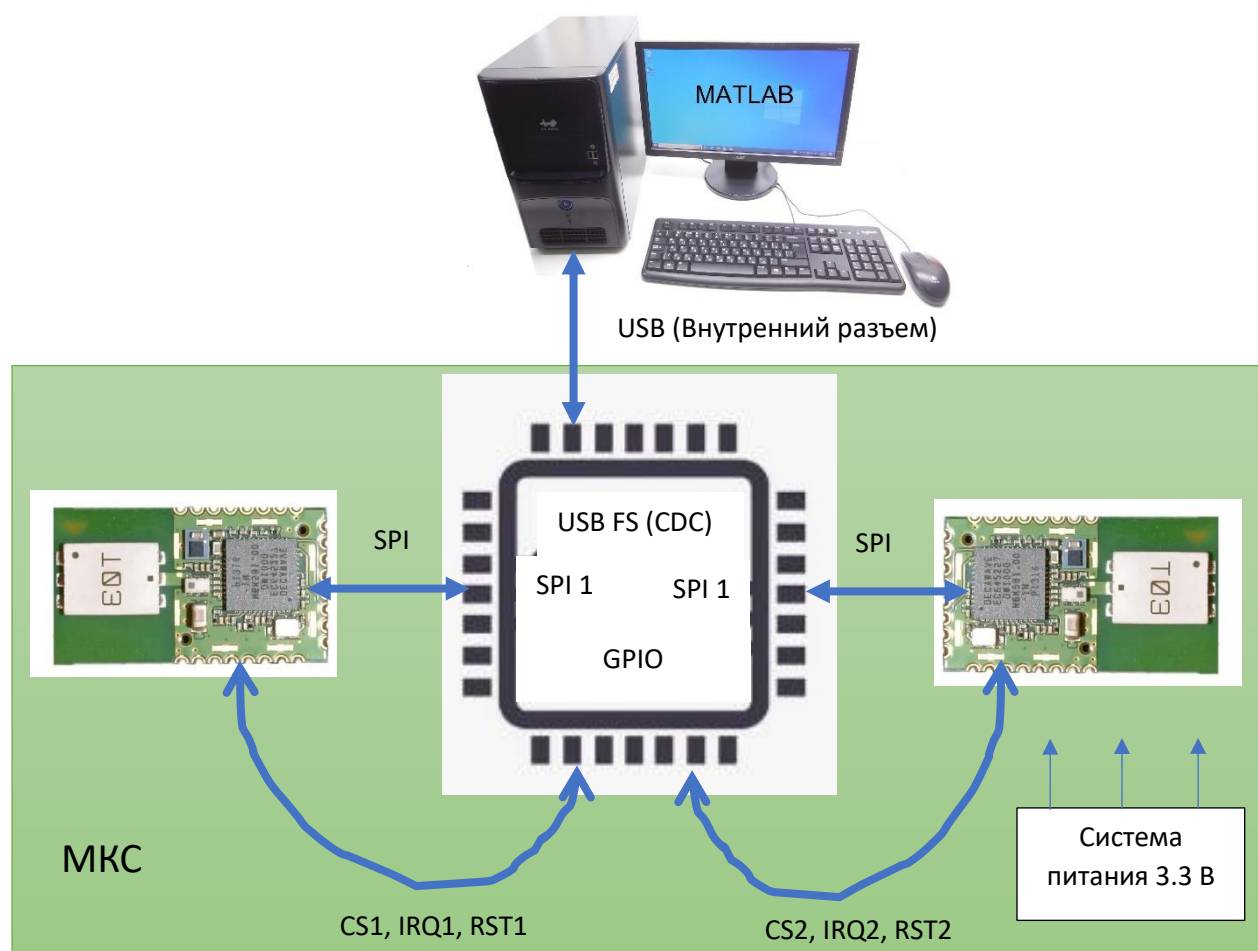
1. Блок-схема модуля МКС на базе STM32F405RGT6	2
2. Архитектуры прошивки МКС (под заказ для конкретной НИР)	4
2.1. Операционная система реального времени (FreeRTOS):	4
2.2. Структура задач FreeRTOS	4
2.3. Драйверы низкого уровня.....	5
2.4. Обработка прерываний от DWM1000	5
2.5. Управление памятью	6
2.6. Инициализация системы	6
История документа	7

1. Блок-схема модуля МКС на базе STM32F405RGT6

STM32F405RGT6 выступает в роли центрального контроллера, управляющего двумя независимыми модулями DWM1000 через общую шину SPI с индивидуальными линиями выбора кристалла (CS).

Каждый DWM1000 имеет собственную линию прерывания (IRQ) и сброса (RST).

Связь с ПК осуществляется через встроенный USB-контроллер в режиме Virtual COM Port.



Описание элементов блок-схемы:

1. STM32F405RGT6 – микроконтроллер, выполняющий функции:

- Приём и интерпретацию команд от MATLAB через USB CDC.
- Конфигурирование и управление двумя модулями DWM1000.
- Сбор диагностической информации (CIR, метрики сигнала).
- Реализацию протокола верхнего уровня.

2. DWM1000 1 и 2 – готовые модули DWM1000 или чипы DW1000:

- 1 выполняет роль эталонного передатчика (под управлением MATLAB генерирует тестовые сигналы).
- 2 выполняет роль эталонного приёмника (достоверно фиксирует наличие сигнала, его временные метки и качество).

3. Шина SPI (SPI1):

- Общие линии MOSI, MISO, SCK объединены для обоих модулей.
- Индивидуальные линии CS (Chip Select) позволяют выбирать активный модуль.
- Тактовая частота SPI до 20 МГц (максимальная для DW1000 в режиме IDLE).

4. Линии прерываний IRQ:

- Каждый DWM1000 генерирует прерывание при наступлении важных событий (завершение передачи, приём пакета, ошибка). Подключены к входам EXTI микроконтроллера для мгновенной реакции.

5. Линии сброса RST:

- Позволяют программно перезапускать каждый модуль независимо (например, при зависании или смене режима).

6. USB-интерфейс:

- Линии USB_DP (PA12) и USB_DM (PA11) подключены к USB-разъёму типа Micro-B. В прошивке реализуется класс CDC (Virtual COM Port) для эмуляции последовательного порта.

7. Система питания:

- Общий стабилизатор 3.3 В (LM1117-3.3) с развязкой по питанию для каждого модуля DWM1000 (керамические конденсаторы 0.1 мкФ и танталовые 10–47 мкФ в непосредственной близости от выводов питания модулей).

Дополнительные элементы (не показаны на схеме для упрощения):

- Кварцевый резонатор 8 МГц для тактирования STM32 (для USB и точных таймеров).
- Кварцевые резонаторы 38.4 МГц для DW1000 (уже установлены на модулях DWM1000).

- Цепочка сброса для STM32 (кнопка и RC-цепь).
- Светодиоды индикации (питание, активность передачи/приёма).

2. Архитектуры прошивки МКС (под заказ для конкретной НИР)

2.1. Операционная система реального времени (FreeRTOS):

- Параллельные задачи: одновременное управление двумя независимыми радиочипами (DWM1000), обработка USB-команд от MATLAB и поддержку таймеров для периодических передач. FreeRTOS разделяет функции на отдельные задачи.
- FreeRTOS обеспечивает предсказуемое время реакции на события (прерывания) с помощью приоритетов задач и механизмов синхронизации (очереди, семафоры).
- Очереди сообщений подходят для передачи команд из обработчика USB в задачу управления радио.

2.2. Структура задач FreeRTOS

Задача	Приоритет	Функция	Взаимодействие
USB_Command_Task	Средний (2)	Принимает байты из USB CDC, накапливает пакет, проверяет CRC, декодирует команду и отправляет её в очередь команд Radio Manager	Очередь xRadioCommandQueue
Radio_Manager_Task	Высокий (3)	Управляет двумя экземплярами DWM1000. Ожидает команды из очереди, выполняет их, взаимодействует с драйверами радио через SPI и обрабатывает прерывания от IRQ	Драйверы SPI, обработчики прерываний, очередь событий
Periodic_TX_Task	Средний (2)	Реализует команду TX_PERIODIC. По таймеру (или с помощью vTaskDelayUntil) отправляет сообщение в Radio Manager для выполнения передачи	Очередь xRadioCommandQueue
Diagnostic_Stream_Task	Низкий (1)	В режиме START_EXPERIMENT собирает диагностические данные (RSSI, SNR, RXPACC) из Radio Manager и	Очередь xUSB_TxQueue

		отправляет их в USB (через очередь на отправку)	
USB_Transmit_Task	Средний (2)	Отвечает за отправку данных в USB CDC. Получает буферы из очереди xUSB_TxQueue и передает их драйверу USB	Очередь xUSB_TxQueue

Обработка прерываний:

- Прерывание от USB (RX complete) – помещает принятый байт в кольцевой буфер и разблокирует USB_Command_Task (или использует прямой вызов очереди из прерывания, если это допустимо).
- Внешние прерывания от IRQ каждого DWM1000 – в обработчике минимальными средствами (например, установка флага "событие" и разблокировка Radio_Manager_Task через семафор или прямая отправка события в очередь). Соблюдать правила FreeRTOS для работы в прерываниях (использовать xQueueSendFromISR).

2.3. Драйверы низкого уровня

- SPI_Driver – обёртка над аппаратным SPI с синхронными функциями чтения/записи, защищённая мьютексом для доступа из нескольких задач (так как SPI общий для двух устройств). Выбор активного устройства осуществляется через отдельные линии CS, управляемые из контекста задачи, вызывающей SPI.
- DW1000_Device – класс (структура с функциями), инкапсулирующий логику работы с конкретным чипом. Содержит:
 - Кэш конфигурационных регистров (чтобы уменьшить число обращений к SPI).
 - Текущее состояние.
 - Указатели на линии GPIO (CS, IRQ, RST).
 - Методы для инициализации, настройки PHY, управления передачей/приёмом, чтения диагностики.
 - Обработчик прерывания (вызывается из прерывания GPIO, который разблокирует Radio_Manager_Task для обработки события).

2.4. Обработка прерываний от DWM1000

Каждое внешнее прерывание (IRQ) связано с конкретным модулем. В обработчике прерывания:

- Определяется, какое устройство вызвало прерывание.
- Сохраняется минимальный контекст (можно просто установить флаг в структуре устройства).
- С помощью ``xSemaphoreGiveFromISR`` или ``xQueueSendFromISR`` уведомляется ``Radio_Manager_Task`` о том, что устройство требует внимания.

В ``Radio_Manager_Task`` после получения уведомления:

- Читается регистр ``SYS_STATUS`` соответствующего устройства для определения причины прерывания.
- Выполняется соответствующее действие (завершение передачи, обработка принятого пакета, ошибка).
- При необходимости формируется ответное сообщение для USB (например, для ``START_EXPERIMENT``).

2.5. Управление памятью

- Статические буферы для приёма/передачи USB (кольцевые буферы или двойные буферы).
- Для CIR: буфер достаточного размера (максимальная длина CIR – 1016 комплексных отсчётов, что составляет 4064 байта). Выделяется статически или через кучи.
- Очереди FreeRTOS создаются статически (задание размеров элементов и глубины).

2.6. Инициализация системы

При старте (после сброса) выполняются:

- Инициализация тактирования, GPIO, SPI, USB.
- Создание задач и очередей FreeRTOS.
- Инициализация каждого DWM1000 (сброс, проверка DEV_ID, загрузка LDE, установка параметров по умолчанию).
- Запуск планировщика.

Разработку и изготовление МКС обеспечивает ООО «НЦПР», срок разработки и изготовления – 60 календарных дней.

Реквизиты:

Краткое наименование: ООО «НЦПР»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Независимый исследовательский центр перспективных разработок»

ИНН 7724755489

КПП 772401001

ОГРН 1107746598520

ОКПО 67926362

Физический адрес: 119033, Москва, Барыковский пер., 5, офис 12

Юридический адрес: 115230, город Москва, Варшавское ш, д. 47 к. 4

Банк МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" Г.МОСКВА

БИК 044525092

К/с 30101810645250000092

Р/с 40702810970010007634

История документа

Версия	Описание
1.0	Первый выпуск документа
1.1	Незначительные правки синтаксиса документа, добавление раздела «История документа»
1.2	Добавление блок-схемы МКС
1.3	Добавление раздела для описания структуры задач FreeRTOS